球对称黑洞中的粒子运动

> Particle Motion around a Spherically Symmetric Black Hole

预备知识：从牛顿时空到相对论时空

> A Minimal Primer on Special and General Relativity

在正式讨论黑洞之前，有必要先补充一点相对论的基本语言，因为下面的记号（ds^2、度规、固有时、测地线……）在牛顿力学中都没有直接对应物。这里只给出理解后文所必需的最小一套概念，不追求完整的相对论课程。

事件与时空间隔。 牛顿力学中，空间和时间是两个互相独立的舞台：任意两个观测者对"两件事之间隔了多久""相距多远"总能取得一致意见。狭义相对论的出发点是放弃这一假设，把空间和时间合并成一个四维的**时空**，其中的一个点称为一个**事件**（用坐标 (t, x, y, z) 标记，一个事件就是"在某个时刻发生在某个地点的一件事"）。不同的（做匀速直线运动的）观测者会对同一事件给出不同的时间坐标和空间坐标，但存在一个所有观测者都一致同意的量——两个邻近事件之间的**时空间隔**：

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \tag{1}$$

（这里已经采用几何单位制 $c = 1$，即用"光走过的距离"作为时间单位，从而 t 与 x, y, z 具有相同的量纲；负号出现在 dt^2 前是一种常见的号差约定，称为 $(-,+,+,+)$ 号差）。这个式子的地位和欧几里得几何中的勾股定理 $dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ 完全类似：勾股定理告诉我们如何在给定坐标系下计算"距离"这个所有人都同意的几何量，而 ds^2 告诉我们如何计算时空中的"间隔"这个所有观测者都同意的量，只不过多了一个负号，使得时间方向和空间方向在某种意义上"对立"。这个负号带来一个新的分类：对一小段位移 dx^μ，

$$ds^2 < 0 \ \text{（类时）}, \qquad ds^2 = 0 \ \text{（类光）}, \qquad ds^2 > 0 \ \text{（类空）}. \tag{2}$$

一个有质量的粒子在时空中扫出的轨迹（**世界线**）处处是类时的——直观地说，它在任意短的时间间隔内移动的空间距离都小于光能走过的距离；光子的世界线处处类光。

固有时。 一个有质量粒子沿世界线携带的"手表"读数，称为**固有时** τ，由 $d\tau^2 = -ds^2$ 定义（取正根）。固有时是粒子自身经历的时间，也是相对论力学中最自然的"演化参数"——它取代了牛顿力学中人人共享的绝对时间 t。牛顿极限（速度远小于光速）下，固有时与坐标时几乎相同，这正是我们日常经验中感觉不到相对论效应的原因。

四速度与能量、动量。 粒子的位置对固有时求导，给出**四速度** $u^\mu \equiv dx^\mu/d\tau$，它满足归一化条件 $u^\mu u_\mu = -1$（这就是下文将反复用到的测地线归一化条件在平直时空中

的形式，对应正文中 $\kappa=-1$ 的情形）。四速度的时间分量、空间分量分别对应能量与动量：$E=m\,dt/d\tau$，这也是相对论中能量、动量、静质量之间满足 $E^2=p^2+m^2$（而非牛顿力学中的 $E=p^2/2m$）的根源——正文中黑洞有效势方程里出现 E^2 而不是 E，就是这个关系式的直接体现。光子没有静质量、没有固有时，能量和动量仍然有意义，但必须用一个人为选取的**仿射参数** λ 代替 τ。

广义相对论：引力即时空弯曲。 狭义相对论中的时空是"平直"的，式 $ds^2=-dt^2+dx^2+dy^2+dz^2$（称为**闵可夫斯基度规**）处处成立。广义相对论的核心思想（等效原理的自然推论）是：引力不是一种作用在平直时空中的"力"，而是时空本身弯曲的表现——大质量天体使它周围的时空发生弯曲，其他物体（包括光）沿弯曲时空中最"直"的路径运动，这条路径称为**测地线**。数学上，弯曲时空的间隔由一个依赖位置的**度规** $g_{\mu\nu}(x)$ 描述：

$$ds^2=g_{\mu\nu}(x)\,dx^\mu dx^\nu, \tag{3}$$

它是闵可夫斯基度规的推广——在远离天体的地方（$r\to\infty$）$g_{\mu\nu}$ 会自动退化为闵可夫斯基度规，这正是广义相对论必须在弱场极限下还原为狭义相对论、进而还原为牛顿力学的要求。自由下落的粒子（不受引力以外任何力）和光子都沿测地线运动；测地线方程可以从"世界线的固有时（或仿射参数）取极值"这一变分原理导出——这与《最小作用量原理》一章中用变分法导出欧拉-拉格朗日方程的逻辑完全一样，只是这里取极值的"作用量"就是固有时本身，测地线方程正是这个作用量对应的欧拉-拉格朗日方程。

Killing 矢量与守恒量。 在牛顿力学和分析力学中，我们已经反复用到诺特定理：系统的一个连续对称性（例如不显含某个坐标）对应一个守恒量。广义相对论中的对应陈述是：如果时空的度规存在一个**Killing 矢量**（直观地说，就是沿某个方向"挪动"整个时空、度规的形式保持不变，等价于度规不显含对应的坐标），那么沿任意测地线运动的粒子都有一个与之相伴的守恒量。下一节将看到，球对称黑洞的度规不显含时间坐标 t 和角坐标 φ，分别对应能量守恒和角动量守恒——这正是接下来整套"有效势"分析得以成立的出发点，与《中心力场》一章中由空间平移、转动不变性得到能量、角动量守恒的逻辑一脉相承，只是"舞台"从平直的牛顿空间换成了弯曲的相对论时空。

有了这些最基本的语言——时空间隔、固有时、测地线、Killing 矢量与守恒量——就可以进入下面对球对称黑洞（Schwarzschild 黑洞）外部粒子运动的具体分析了。

引言

在《中心力场》一章的"一维运动的能量分析"一节中，我们看到：只要能把一个守恒的"能量"写成 $E=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+U(x)$ 这样的形式，运动方程就退化成一个一阶微分方程 $\dot{x}=\pm\sqrt{\frac{2}{m}[E-U(x)]}$，剩下的分析——转折点、有界/无界运动、圆轨道——完全是代数问题，不需要求解二阶微分方程。这一节要说明的是：这个方法几乎原封不动地搬

到广义相对论中的黑洞时空里也成立。球对称黑洞（Schwarzschild 黑洞）外部的测地线运动，同样可以由能量守恒、角动量守恒约化为一个形式上与牛顿力学几乎相同的一维"有效势"问题，区别仅仅在于有效势里多出几项由时空弯曲带来的修正。这也是引力波天文学中研究致密天体绕黑洞运动（如极端质量比旋近，EMRI）时最基本的工具。

下面依次讨论两种粒子：有质量粒子（大质量天体、恒星，测地线为类时曲线）和无质量粒子（光子，测地线为类光曲线），并在每一步都与《中心力场》一章中对应的牛顿结果做对比。

Schwarzschild 度规与守恒量

采用几何单位制 $G = c = 1$（换算回国际单位时，只需把长度、时间都换成 GM/c^2、GM/c^3 为单位；有需要时可随时恢复 G, c）。质量为 M 的球对称、不带电、不转动的黑洞外部时空由 Schwarzschild 度规描述：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2M}{r}} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right). \tag{4}$$

$r_s = 2M$ 称为**史瓦西半径**（视界所在处）。这个度规不显含 t，也不显含 φ——这正是上一章反复用到的判据：**不显含某个坐标，就有一个与之共轭的守恒量**（诺特定理在广义相对论中的对应：度规的每一个 Killing 矢量都给出一个沿测地线守恒的量）。因此存在两个守恒量，分别称为单位（静止）质量的能量 E 和角动量 L：

$$E = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\frac{dt}{d\lambda}, \qquad L = r^2 \sin^2\theta\, \frac{d\varphi}{d\lambda}, \tag{5}$$

其中 λ 是测地线的仿射参数：对有质量粒子取为固有时 τ（$d\lambda = d\tau$），对无质量粒子（光子）没有固有时，只能取任意的仿射参数。

与《中心力场》中"不失一般性，可以将角动量方向选为 z 轴方向"完全相同的论证在这里也成立：由球对称性，角动量矢量方向守恒，轨道被限制在一个通过黑洞中心的平面内，不妨取该平面为赤道面 $\theta = \pi/2$（$\dot\theta = 0$）。以下只讨论赤道面内的运动。

从测地线归一化条件到一维能量方程

测地线满足四速度（或切矢量）的归一化条件：

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\lambda}\frac{dx^\nu}{d\lambda} = \kappa, \qquad \kappa = \begin{cases} -1, & \text{有质量粒子（类时测地线）}, \\ 0, & \text{光子（类光测地线）}. \end{cases} \tag{6}$$

将 $\theta = \pi/2$ 代入 Schwarzschild 度规，并用 E, L 替换 $dt/d\lambda$, $d\varphi/d\lambda$，得到

$$-\frac{E^2}{1-\frac{2M}{r}}+\frac{1}{1-\frac{2M}{r}}\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2+\frac{L^2}{r^2}=\kappa. \tag{7}$$

两边乘以 $\left(1-\dfrac{2M}{r}\right)$，整理即得径向运动方程

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2=E^2-\left(1-\frac{2M}{r}\right)\left(\frac{L^2}{r^2}-\kappa\right). \tag{8}$$

这正是《中心力场》一章里 $\dot r^2=\dfrac{2}{\mu}\left[E-V(r)\right]-\dfrac{J^2}{\mu^2 r^2}$ 这一步的广义相对论对应：一个关于 $dr/d\lambda$ 的一阶方程，两侧分别是"能量"和一个只依赖 r 的"有效势"，唯一的区别是这里出现的是 E^2 而不是 E（这是相对论能量-动量关系 $E^2=p^2+m^2$ 的自然结果）。下面分两种情形把它写成 $\left(\dfrac{dr}{d\lambda}\right)^2=$ 常数 $-\,2V_{\text{eff}}(r)$ 的标准形式。

有质量粒子（$\kappa=-1$）：有效势与能量分析

代入 $\kappa=-1$，

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2=E^2-\left(1-\frac{2M}{r}\right)\left(1+\frac{L^2}{r^2}\right). \tag{9}$$

把右边展开、重新配平，可以写成与牛顿力学完全相同的形式 $\dot r^2=2\left[\varepsilon-\widetilde{V}_{\text{eff}}(r)\right]$：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2+\widetilde{V}_{\text{eff}}(r)=\varepsilon,\qquad \varepsilon\equiv\frac{E^2-1}{2},\qquad \widetilde{V}_{\text{eff}}(r)=-\frac{M}{r}+\frac{L^2}{2r^2}-\frac{ML^2}{r^3}. \tag{10}$$

这个表达式值得仔细看一看：前两项 $-M/r+L^2/(2r^2)$ 与《中心力场》一章中开普勒问题的有效势 $V_{\text{eff}}(r)=-\alpha/r+J^2/(2\mu r^2)$（取 $\alpha=M,\mu=1,J=L$）**逐项相同**——这正是广义相对论必须在弱场、低速极限下还原为牛顿引力的体现。唯一的新增项是

$$-\frac{ML^2}{r^3}, \tag{11}$$

这是一个纯粹的广义相对论修正：在 $r\gg M$ 时它远小于前两项，可以忽略，运动几乎就是牛顿开普勒轨道；但当 r 减小到与 M、L^2/M 同量级时，这一项会变得重要，并且由于是 $-1/r^3$（比离心势的 $+1/r^2$ 更快地趋于 $-\infty$），它会在小 r 处"压倒"离心势的排斥作用——这正是黑洞近旁不存在离心力屏障、粒子可能被直接俘获的根本原因，也是牛顿引力中绝不会出现的现象。

转折点、有界与无界运动

和一维能量分析中的做法完全一样：转折点由 $\dot{r}=0$，即

$$\varepsilon = \widetilde{V}_{\text{eff}}(r) \tag{12}$$

的根给出。$\widetilde{V}_{\text{eff}}(r)$ 作为 r 的函数，在 $r\to\infty$ 时趋于 0，在 $r\to 0$ 时趋于 $-\infty$（被 $-ML^2/r^3$ 项主导），因此至多在中间某个区域出现一个极大值和一个极小值——不同于牛顿有效势（只有一个极小值），这里可能有**两个**极值点，形式上更接近《中心力场》一章"一维运动的能量分析"中一般势能曲线 $U(x)$（有 A,B,C 三个转折点、中间一段有限许可区、外侧一段无界许可区）的情形，而不是开普勒问题那种简单的单极小值有效势。

具体地，极值由 $d\widetilde{V}_{\text{eff}}/dr=0$ 给出：

$$\frac{M}{r^2}-\frac{L^2}{r^3}+\frac{3ML^2}{r^4}=0 \quad\Longrightarrow\quad Mr^2-L^2r+3ML^2=0, \tag{13}$$

解得圆轨道半径

$$r_{\pm}=\frac{L^2}{2M}\left(1\pm\sqrt{1-\frac{12M^2}{L^2}}\right). \tag{14}$$

r_+ 是有效势的极小值（**稳定圆轨道**，对应牛顿理论中唯一的那个圆轨道），r_- 是极大值（**不稳定圆轨道**，牛顿引力中完全不存在的新现象——粒子若精确处于此半径将作圆周运动，但任何微扰都会使它或落入黑洞，或飞向无穷远）。

最内稳定圆轨道（ISCO）

当角动量减小到使 r_+,r_- 两个根合并（判别式为零）时，稳定圆轨道和不稳定圆轨道相遇，稳定圆轨道家族到此为止：

$$L^4-12M^2L^2=0 \quad\Longrightarrow\quad L^2=12M^2, \qquad r_{\text{ISCO}}=\frac{L^2}{2M}=6M. \tag{15}$$

$r_{\text{ISCO}}=6M$ 称为**最内稳定圆轨道**（Innermost Stable Circular Orbit）：比这更靠内不存在任何稳定的圆轨道，这是吸积盘、EMRI 系统中物质能够稳定环绕黑洞的最小半径，也是黑洞双星并合前最后阶段的重要参考尺度。

束缚与非束缚：$E=1$ 的分界

$\varepsilon=(E^2-1)/2$ 起到了和牛顿开普勒问题中 E 完全一样的作用：$\varepsilon<0$（即 $E<1$）对应束缚轨道（粒子无法到达 $r=\infty$，因为 $\widetilde{V}_{\text{eff}}\to 0^-$ 而 $\varepsilon<0$），$\varepsilon\geq 0$（即 $E\geq 1$）对应非束缚轨道（粒子可以从无穷远来、或逃向无穷远）。$E=1$ 恰好对应

静止于无穷远处、初速度为零自由下落的粒子，这与牛顿力学中 $E=0$ 是逃逸边界完全类似（差别只是相对论能量比牛顿能量多出了静能 mc^2，这里已按单位质量归一为 1）。可以证明，同时满足圆轨道条件与 $E=1$ 的半径是 $r_{\rm mb}=4M$（**最内束缚圆轨道**，marginally bound orbit），介于光子层（下面会讲到的 $r=3M$）和 ISCO（$r=6M$）之间。

无质量粒子（光子，$\kappa=0$）：有效势与临界碰撞参数

对光子，取 $\kappa=0$，径向方程变为

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = E^2 - \left(1-\frac{2M}{r}\right)\frac{L^2}{r^2}. \tag{16}$$

光子没有静质量，E, L 各自的数值没有不变的物理意义（依赖于仿射参数的归一化），但两者之比

$$b \equiv \frac{L}{E} \tag{17}$$

是有明确意义的**碰撞参数**（impact parameter）——与《中心力场》散射一节中定义的 b 是同一个概念：入射光线在远处延长线到力心的垂直距离。用 b 改写径向方程：

$$\frac{1}{E^2}\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = 1 - \left(1-\frac{2M}{r}\right)\frac{b^2}{r^2}. \tag{18}$$

同样可以写成有效势的形式 $E^{-2}(dr/d\lambda)^2 = 1 - V_{\rm eff}^{\rm ph}(r)/L^2$，或者更直接地定义

$$V_{\rm eff}^{\rm ph}(r) \equiv \left(1-\frac{2M}{r}\right)\frac{L^2}{r^2} = \frac{L^2}{r^2} - \frac{2ML^2}{r^3}, \qquad \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = E^2 - V_{\rm eff}^{\rm ph}(r). \tag{19}$$

对比牛顿离心势 $J^2/(2\mu r^2)$：光子有效势的第一项 L^2/r^2 正是纯粹的离心项（光子在牛顿意义下不受万有引力吸引，因为它没有质量），第二项 $-2ML^2/r^3$ 才是把光子"拉向"黑洞的、纯粹广义相对论效应的引力项——这与有质量粒子的情形形成有趣的对照：有质量粒子的引力来自 $-M/r$（在弱场极限下就是牛顿引力），而光子完全没有这一项，它感受到的引力全部来自 $-2ML^2/r^3$ 这个短程修正项，这也是为什么光子的引力偏折在牛顿框架下"本不该"存在，却是广义相对论最早的经典验证之一（1919 年爱丁顿日食观测）。

光子层与不稳定圆轨道

有效势极值同样由 $dV_{\rm eff}^{\rm ph}/dr = 0$ 给出：

$$-\frac{2L^2}{r^3}+\frac{6ML^2}{r^4}=0 \quad\Longrightarrow\quad r_{\rm ph}=3M. \tag{20}$$

代入二阶导数可验证这是一个**极大值**（而不是极小值），所以 $r_{\rm ph}=3M$ 处存在唯一的圆形光子轨道，且是**不稳定**的：与有质量粒子情形中还存在一个稳定圆轨道 r_+ 不同，光子的有效势只有这一个极值点，光子完全没有类似"最内稳定圆轨道"的稳定圆轨道可言，任何绕 $r=3M$ 转动的光线都会在微扰下或落入黑洞，或飞离到无穷远。这个球面 $r=3M$ 称为**光子层**（photon sphere），是黑洞图像（如事件视界望远镜拍摄的黑洞照片）中明暗交界光环的成因所在。

临界碰撞参数与俘获截面

由于 $V_{\rm eff}^{\rm ph}(r)$ 只有一个极大值，光子轨道的命运完全由 E^2 与这个极大值的相对大小决定，等价于碰撞参数 $b=L/E$ 与临界值

$$b_c^2=\frac{V_{\rm eff}^{\rm ph}(3M)}{L^2/r^2\big|_{r=3M}}L^2\Big/E^2\Big|_{\text{临界}} \tag{21}$$

直接代入 $r_{\rm ph}=3M$ 计算 $E^2=V_{\rm eff}^{\rm ph}(3M)/L^2\times L^2$（即取 $r=3M$ 处 $(dr/d\lambda)^2=0$ 的临界情形）给出

$$b_c=\frac{L}{E}\bigg|_{r=3M,\,\dot r=0}=3\sqrt{3}\,M\approx 5.196\,M. \tag{22}$$

- 若 $b>b_c$：光子的有效势"势垒"高于 E^2，光子从无穷远入射后被偏转但不会到达光子层附近，最终仍飞向无穷远——这就是《中心力场》散射一节讨论的普通散射过程，只是偏折角 $\Delta\varphi$ 不再是牛顿库仑散射的简单反三角函数关系，而需要用完整的轨道积分给出；在 $b\gg M$ 的弱场极限下，可以证明偏折角近似为

$$\Delta\varphi\simeq\frac{4M}{b}, \tag{23}$$

这正是光线经过太阳附近引力偏折的著名公式（"弱引力透镜"效应的基础），历史上正是通过 1919 年日食观测中恒星光线偏折的测量，首次为广义相对论提供了决定性的实验验证。

- 若 $b<b_c$：光子的能量足以越过势垒，$(dr/d\lambda)^2$ 在整个 $r<3M$ 区域都不再有转折点，光子会一直落向 $r\to 0$（或者说落入视界 $r=2M$）——即被黑洞**俘获**。

- 若 $b=b_c$：光子恰好可以无限接近地趋于 $r=3M$ 处的不稳定圆轨道，理论上绕黑洞转无穷多圈后才会偏离——这是光子层不稳定性在临界碰撞参数下的直接体现。

因此，一个静止黑洞对远处平行光子束呈现出的**俘获截面**为

$$\sigma_{\text{capture}} = \pi b_c^2 = 27\pi M^2, \tag{24}$$

与《中心力场》一章定义总散射截面 $S = I\sigma$ 时的思路完全一致：只是这里的"截面"不是把粒子散射到某个方向的概率，而是粒子（光子）被完全俘获、再也不会飞出的概率——这就是黑洞"阴影"（black hole shadow）半径 $\sqrt{27}\,M \approx 5.196M$ 的由来，正是事件视界望远镜实际测量和成像的对象。

小结：与经典中心力场问题的对比

	牛顿中心力场（开普勒问题）	**Schwarzschild 黑洞（测地线）**
守恒量来源	空间平移、空间转动不变性（诺特定理）	时间平移、轴对称 Killing 矢量
有效势（有质量粒子）	$V_{\text{eff}} = -\dfrac{\alpha}{r} + \dfrac{J^2}{2\mu r^2}$	$\widetilde{V}_{\text{eff}} = -\dfrac{M}{r} + \dfrac{L^2}{2r^2} - \dfrac{ML^2}{r^3}$
圆轨道数目	每个 L 对应唯一（稳定）圆轨道	每个 $L > 2\sqrt{3}\,M$ 对应两个圆轨道：外侧稳定、内侧不稳定
最内稳定轨道	不存在（轨道半径可任意小）	$r_{\text{ISCO}} = 6M$
轨道封闭性	严格封闭（伯特朗定理特例）	一般不封闭，存在近心点进动（如水星近日点）
光子（无质量粒子）	不受引力偏折（牛顿引力不作用于光）	存在光子层 $r_{\text{ph}} = 3M$、临界碰撞参数 $b_c = 3\sqrt{3}\,M$，光线发生偏折乃至被俘获
弱场/大 r 极限	——	严格还原为牛顿开普勒问题（两个有效势逐项一致）

可以看到，只要把描述系统的"能量-有效势"方程写对，《中心力场》一章建立起来的整套分析方法——转折点、有界/无界运动、圆轨道及其稳定性、散射与临界碰撞参数——几乎不需要任何修改就可以搬到广义相对论的黑洞时空中，差别完全体现在有效势多出的高阶修正项 $-ML^2/r^3$（有质量粒子）或 $-2ML^2/r^3$（光子）里。这也是理论力学中"有效势"方法真正的威力所在：它把系统具体的动力学细节（牛顿引力还是广义相对论引力）都封装进了 $V_{\text{eff}}(r)$ 这一个函数里，只要写出正确的 $V_{\text{eff}}(r)$，后续分析的逻辑框架完全通用。

作业

1. 利用圆轨道公式 $r_{\pm}=\dfrac{L^2}{2M}\left(1\pm\sqrt{1-12M^2/L^2}\right)$，验证当 $L\to\infty$ 时 $r_+\to L^2/M$（还原为牛顿开普勒圆轨道 $r=J^2/(M\mu)$，此处 $\mu=1$），而 $r_-\to 3M$（趋于光子层半径）。

2. 试证明 $r_{\rm mb}=4M$，$L_{\rm mb}=4M$ 同时满足圆轨道条件 $Mr^2-L^2r+3ML^2=0$ 和 $E=1$（即 $\varepsilon=0$）。

3. 从 $\left(\dfrac{dr}{d\lambda}\right)^2=E^2-\left(1-\dfrac{2M}{r}\right)\dfrac{L^2}{r^2}$ 出发，仿照《中心力场》一章中由轨道方程确定散射角的推导，写出光子偏折角 $\Delta\varphi(b)$ 的积分表达式，并在 $b\gg M$ 极限下验证 $\Delta\varphi\simeq 4M/b$（提示：把被积函数按 M/r 展开到一阶）。

4. 讨论：为什么有质量粒子的有效势中出现的是 $-M/r$（牛顿引力项）加上修正 $-ML^2/r^3$，而光子的有效势中没有类似 $-M/r$ 的项？这与光子在牛顿引力理论中不受引力作用、但在广义相对论中仍会被偏折这一事实有何联系？